

PyreSwarm Geliştirici ve Mimari Kılavuzu

Mühendislik Mimarisi, Protokoller ve Matematiksel Modeller (DEVELOPER GUIDE)

1. Modül Hiyerarşisi ve Paket Mimarisi

Platform, yüksek seviyeli modülerlik ve bağımlılık izolasyonu ile inşa edilmiştir:

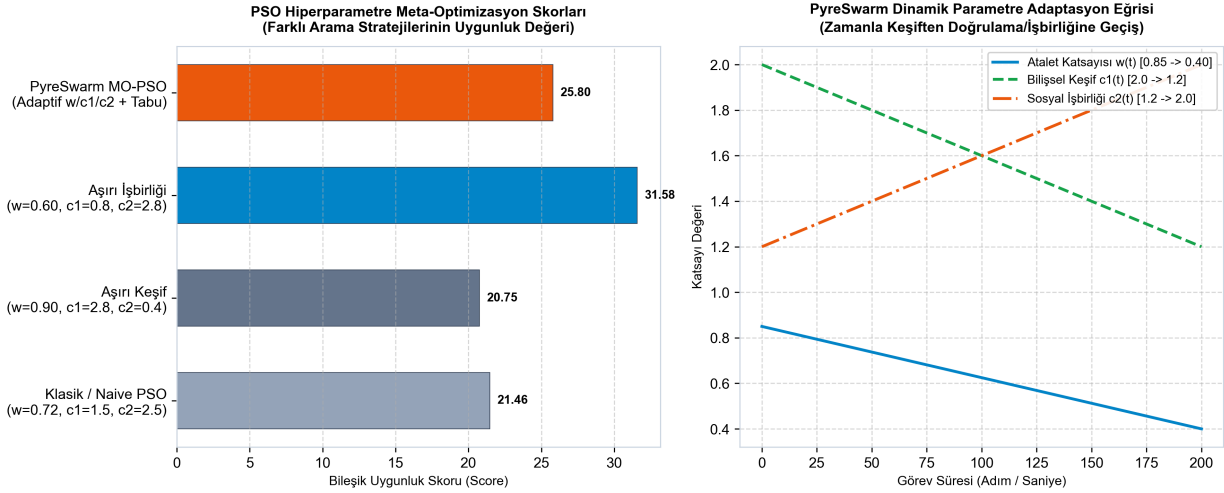
- src/common/coordinates.py: WGS84 Elipsoid dönüşümleri ve Yerel Metrik ENU (East-North-Up) teğet düzlem matematiği.
- src/perception/: BaseDetector ABC, UltralyticsDetector (best.pt YOLOv8), MockDetector ve SpatialTemporalEvidenceFusion.
- src/safety/: SafetyFlightPlane (Shapely poligon projeksiyonu), CollisionAvoidance (APF) ve BatteryEnergyModel.
- src/swarm/: GoalAttainmentFitness çok amaçlı uygunluk, SwarmDiversityManager ve SwarmOptimizer.
- src/incidents/: FireIncident yaşam döngüsü ve mekan-zaman tekilleştirme motoru.
- src/communication/: MessageBus, CommunicationLossHandler ve SwarmMembershipManager.

2. Çok Amaçlı Hedef Ulaşımı (Multi-Objective Goal Attainment)

Bileşik uygunluk fonksiyonu, sadece yangın güvenliğini değil, tüm operasyonel değişkenleri dengeler:

$$J = w_f * F + w_s * S + w_c * C - w_r * R - w_e * E - w_o * O - w_d * D$$

Burada F yangın kanıtı, S duman skoru, C yeni alan keşif değeri, R risk cezası, E enerji sarfıyatı, O sürüş örtüşme cezası ve D mesafedir. Ağırlıklar normalize edilmiştir ($w = [0.35, 0.15, 0.25, 0.05, 0.08, 0.07, 0.05]$).



Şekil 2: PSO Hiperparametre Meta-Optimizasyon Skorları ve Dinamik Parametre Adaptasyon Eğrileri

3. 3D-PSO Fiziksel Drone Kinematığı

Klasik parçacık formülü uçuş kontrolcüsüne doğrudan bağlanmaz; yüksek seviyeli waypoint üretir:

$$v_i(t+1) = w(t) * v_i(t) + c1(t) * r1 * (pbest - x_i) + c2(t) * r2 * (gbest - x_i) + F_{rep}$$

Atalet ağırlığı $w(t)$ [0.85 -> 0.40] lineer azalarak başlangıçta keşfi, sonda yakınsamayı destekler.

F_{rep} terimi Yapay Potansiyel Alanı (APF) itki kuvvetidir; $d_{safe} = 30m$ altına yaklaşan drone'ları birbirinden uzaklaştırır.

4. Yeni DroneAdapter Genişletme Prosedürü

Yeni bir hava aracı veya otopilot protokolü eklemek için src/drones/adapter.py altındaki DroneAdapter sınıfı miras alınır. connect, arm, takeoff, goto ve get_state metodları doldurulur. Donanım onaylanmamışsa PARTIALLY_VALIDATED etiketi korunmalıdır.